

➤ **Compósito cerâmico estável para micro-ondas (τ_f próximo de zero)**

O que é?

Um novo compósito de niobato de ítrio (YNbO₄) e dióxido de titânio (TiO₂) com coeficiente de temperatura da frequência de ressonante (τ_f) próximo de zero para aplicações em Engenharia de Micro-ondas. Nesta patente um novo compósito de niobato de ítrio (YNbO₄) e dióxido de titânio (TiO₂) nas proporções de 20%, 35%, 37%, 40%, 60% e 80% foram fabricadas e estudadas na região de micro-ondas.

Problema que resolve

A presente invenção está relacionada ao desenvolvimento de um novo material cerâmico para o melhoramento da eficiência em dispositivos que operem na região de micro-ondas.

Exemplo de uso

Aplicação em componentes e circuitos na região de micro-ondas, incluindo antenas ressoadoras dielétricas (DRA) e microeletrônica.

Diferenciais competitivos

Coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τ_f) próximo de zero / na faixa de baixa deriva

Baixa perda dielétrica indicada no documento

Perfaixa de permissividade ajustável pela composição (controle por adição de fase)

Benefício principal

Maior estabilidade térmica em micro-ondas, reduzindo deriva de frequência e favorecendo desempenho de componentes.

Nível de maturidade (TRL 4)